

מדריך להוספת תמיכה בשפה העברית

כללי

כדי להוסיף תמיכה בעברית, יש צורך לטפל בתווי UTF-8 מרובי-בתים, ליצור מקלדת מותאמת אישית, להגדיר גופנים ב-LVGL ולנהל תיקיות תמונות נפרדות לכל שפה.

אתגרים ופתרונות

אתגר 1: טקסט בעברית אינו מוצג כהלכה - האותיות העבריות מוצגות כ-□□□ (ריבועים ריקים).

פתרון:

1. הפעלת ההגדרות LV_USE_UTF8 1, LV_USE_BIDI 1 בקובץ lv_conf.h.
2. הפעלת הגופן LV_FONT_DEJAVU_16_PERSIAN_HEBREW 1.
3. החלת הגופן lv_font_dejavu_16_persian_hebrew על כל רכיבי ממשק המשתמש בעברית.

אתגר 2: המקלדת הסטנדרטית אינה תומכת בעברית, כלומר לא ניתן להקליד אותיות בעברית - מקלדת ברירת המחדל של LVGL תומכת בפריסות לטיניות בלבד.

פתרון: יצירת מקלדת עברית מותאמת אישית באמצעות button matrix.

```
lv_obj_t* create_hebrew_keyboard(lv_obj_t* parent){  
    static const char * btnm_map[] = {  
        "א", "ב", "ג", "ד", "ה", "ו", "ז", "\n",  
        "ח", "ט", "י", "כ", "ל", "מ", "נ", "\n",  
        "ס", "ע", "פ", "צ", "ק", "ר", "ש", "ת", "\n",  
        LV_SYMBOL_BACKSPACE, LV_SYMBOL_OK, ""  
    };  
}
```

אתגר 3: חילוץ תווים בקידוד UTF-8 - קריאת האות הראשונה של מילה כמו "חתול" נכשלת שכן השפה העברית משתמשת בתווי UTF-8 מרובי-בתיים.

פתרון: הפונקציה `get_first_letter_str()` אשר

- מזהה את אורך התו בקידוד UTF-8 (בתיים 1-4).
- מחלצת כראוי את האות העברית השלמה במחרוזת.
- מטפלת גם בתווים חד-בתיים (אנגלית) וגם בתווים מרובי-בתיים (עברית).

אתגר 4: שמות קבצי תמונה שונים בין שפות - יש צורך בקובץ `cat.bin` עבור אנגלית ובקובץ `cat.bin` עבור עברית.

פתרון:

- שימוש בתיקיות נפרדות על גבי כרטיס ה-SD:
- `S:/images/english/` ו-`S:/images/hebrew/`.
- הפונקציה `get_image_directory()` מחזירה את הנושא הנכון בהתאם לשפה הנבחרת.
- האות הראשונה של החידה מבוססת על שם הקובץ בשפה המתאימה.

מערכת טקסט רב-לשונית

פונקציות עזר מחזירות מחרוזות טקסט בהתאם לשפה הנבחרת:

```
const char* get_text_times_up() {  
    return selected_language == LANG_HEBREW ? "נגמר הזמן" : "Time's Up";
```

}

```
const char* get_text_yes() {  
    return selected_language == LANG_HEBREW ? "כן" : "YES";  
}
```

המטרה היא לספק ממשק משתמש מתורגם באופן דינמי, תוך שמירה על אחידות וקלות תחזוקה.